

III. Relations et ordres

1. Relations binaires

Définition :

Une **relation binaire** $\mathcal{R}$ sur un ensemble E est une propriété portant sur les couples d'éléments de E . On notera $a\mathcal{R}b$ le fait que la propriété est vraie pour le couple $(a, b) \in E \times E$.

Exemples :

- L'inégalité $\leq$ est une relation sur $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ ou $\mathbb{R}$.
- Le parallélisme et l'orthogonalité sont des relations sur l'ensemble des droites du plan ou de l'espace.

Définitions :

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur un ensemble E .

- $\mathcal{R}$ est **réflexive** si $(\forall x \in E) (x\mathcal{R}x)$
- $\mathcal{R}$ est **symétrique** si $(\forall x, y \in E) (x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x)$
- $\mathcal{R}$ est **antisymétrique** si $(\forall x, y \in E) (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x \Rightarrow x = y)$
- $\mathcal{R}$ est **transitive** si $(\forall x, y, z \in E) (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z \Rightarrow x\mathcal{R}z)$

2. Relations d'équivalence

Définition :

Une relation binaire est une **relation d'équivalence** si et seulement si elle est réflexive, symétrique et transitive.

Exemples :

- Le parallélisme est une relation d'équivalence sur l'ensemble des droites.
- Soit f une application de E dans F . La relation sur E définie par $(a\mathcal{R}b \Leftrightarrow f(a) = f(b))$ est une relation d'équivalence.

3. Relations d'ordre

Définition :

Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur E est une **relation d'ordre** si et seulement si elle est réflexive, antisymétrique et transitive. On dit alors que E est un ensemble ordonné par $\mathcal{R}$. Par analogie avec la relation d'ordre sur les nombres, on note souvent les relations d'ordre avec le symbole $\leq$.

Exemples :

- L'inégalité $\leq$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ ou $\mathbb{R}$.
- L'inclusion $\subset$ est une relation d'ordre.

Définition :

Une relation d'ordre sur E est dite **totale** si deux éléments quelconques de E sont toujours comparables, c'est-à-dire si $(\forall x, y \in E) (x\mathcal{R}y \text{ ou } y\mathcal{R}x)$. Dans le cas contraire, on dit que l'ordre est **partiel**.

Exemples :

- L'inégalité $\leq$ est une relation d'ordre total sur $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$ ou $\mathbb{R}$.
- L'inclusion $\subset$ est une relation d'ordre partiel.
- La divisibilité dans $\mathbb{N}^*$ est un ordre partiel.